

BLOCKCHAIN

Fundamentos, arquitectura y aplicaciones

Criptografía, redes distribuidas, consenso, contratos inteligentes y criterios de adopción.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider.



La clase avanza desde el problema hasta la decisión de uso

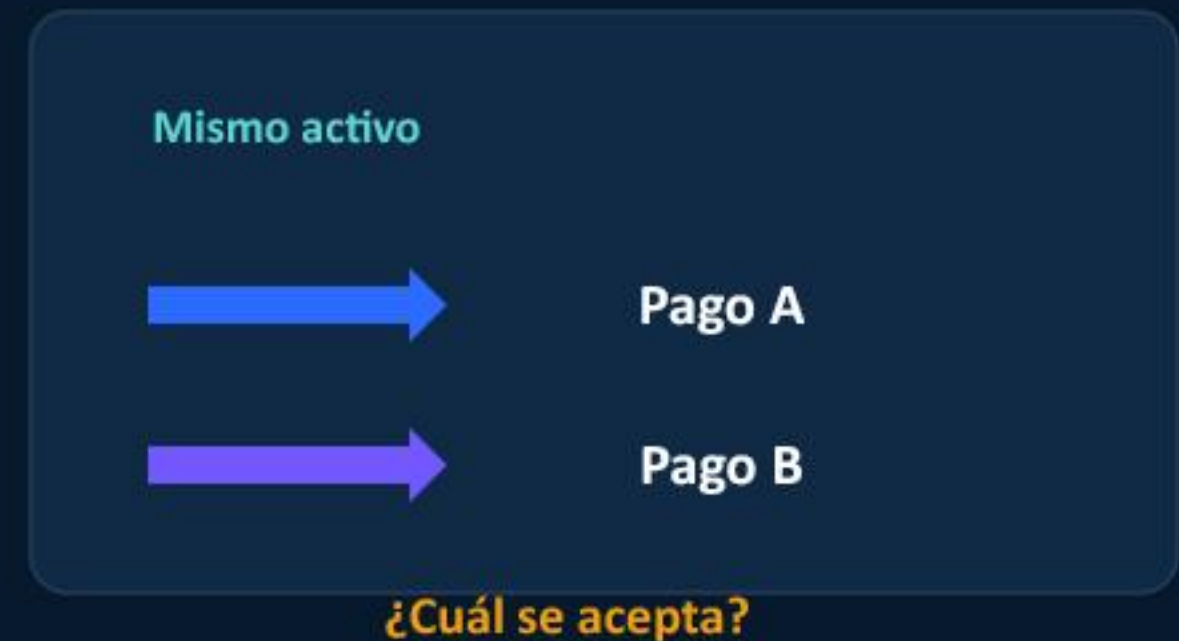


Resultado esperado

Explicar blockchain como infraestructura de coordinación verificable, no como una base de datos rápida ni como sinónimo de criptomoneda.

El desafío es impedir el doble gasto sin un árbitro único

Una firma digital demuestra quién autorizó un mensaje, pero no decide cuál de dos transacciones incompatibles debe quedar en el historial compartido.



Blockchain combina orden, verificación y una regla de consenso para que la red converja en un historial canónico bajo supuestos de seguridad explícitos.

Blockchain es un ledger distribuido resistente a alteraciones

Una definición útil debe describir propiedades y mecanismos, sin prometer una “inmutabilidad” absoluta.

Ledger replicado

Varios nodos mantienen y verifican copias del estado.

Registros enlazados

Hash y estructuras de datos hacen visibles las modificaciones.

Reglas de actualización

Las transacciones válidas siguen reglas comunes de ejecución.

Consenso

La red decide el orden y el estado aceptado ante fallas o competencia.

Mejor término: tamper-evident y tamper-resistant. Cambiar el pasado puede ser posible, pero debe superar barreras criptográficas, económicas y de gobernanza.

Bitcoin integró décadas de innovación previa



La historia no es lineal: varias piezas fueron creadas para problemas distintos y luego combinadas en nuevos modelos de coordinación.

Distribución no implica descentralización

Son dos dimensiones diferentes: dónde se ejecuta el sistema y quién puede decidir sus reglas.



Blockchain enfrenta fallas bizantinas y, además, identidades falsas

Falla bizantina

Un proceso puede detenerse, enviar mensajes contradictorios o actuar estratégicamente. El consenso debe preservar seguridad y, bajo condiciones adecuadas, progreso.



Ataque Sybil

Un actor crea múltiples identidades para aparentar más participantes. En redes abiertas, contar nodos o votos sin costo no alcanza.

Red abierta = consenso + resistencia Sybil

PoW pondera trabajo; PoS pondera capital en riesgo; una red permitida usa identidad y gobernanza de membresía.

CAP obliga a elegir durante una partición, no todo el tiempo

C · Consistencia

Cada lectura observa la escritura más reciente o falla.

A · Disponibilidad

Cada nodo no fallado responde a toda solicitud.

P · Partición

La red puede perder o demorar mensajes entre grupos.

Si ocurre una partición



priorizar C

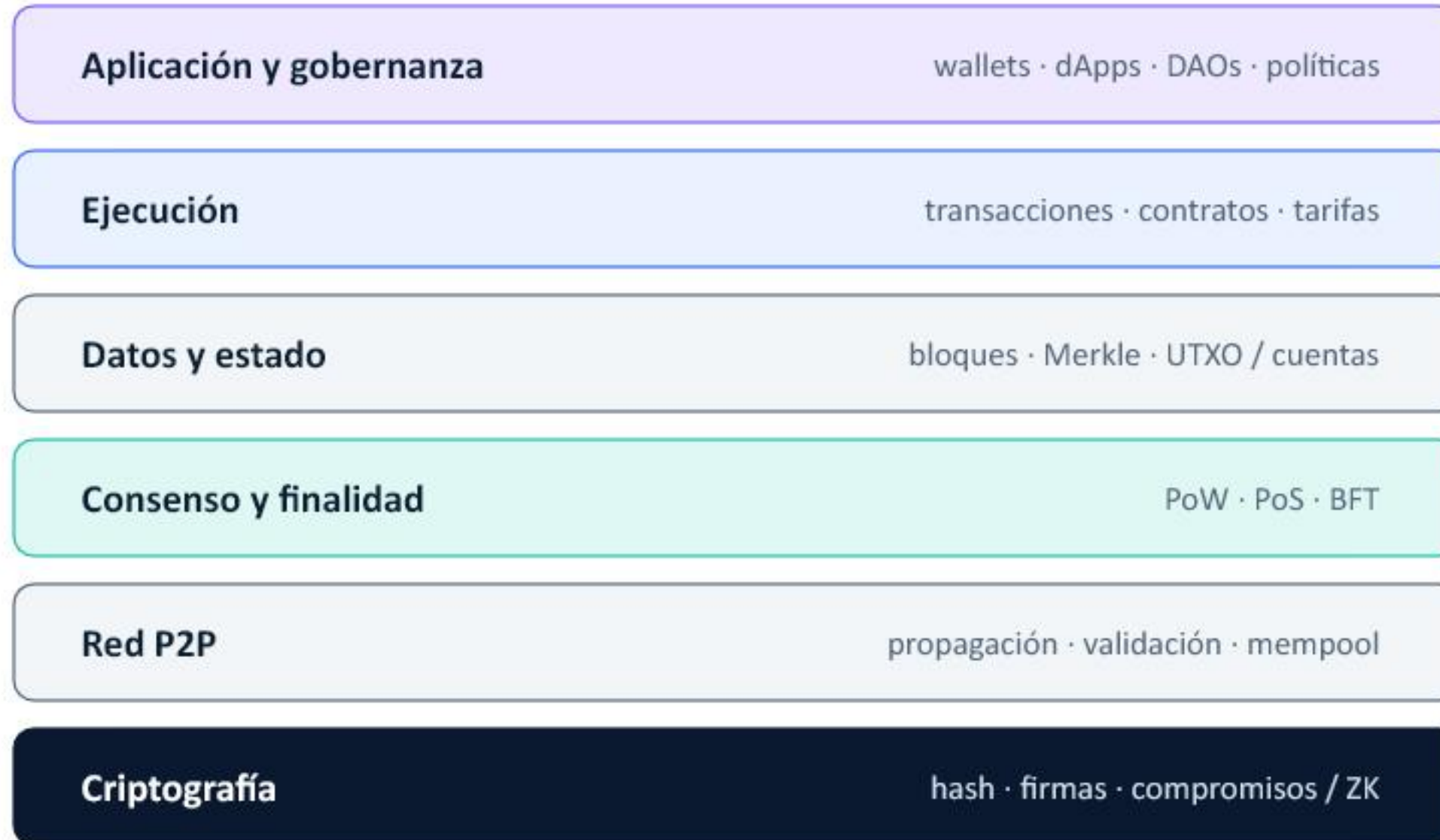
rechazar / esperar

priorizar A

responder con riesgo

No conviene etiquetar a “blockchain” como AP o CP sin especificar protocolo, modelo de consistencia, reglas de fork y noción de finalidad.

La seguridad aparece cuando seis capas funcionan juntas



Pregunta de seguridad

¿Qué supone cada capa?

¿Quién puede fallar?

¿Qué recurso limita al atacante?

¿Qué componente está fuera de la cadena?

¿Quién cambia las reglas?

Un cambio pequeño produce una huella completamente distinta

Una función hash no cifra: resume datos de longitud arbitraria en una salida fija y hace evidentes las modificaciones.

Entrada A

Bloque 42 | Alice→Bob: 1

ba034b00a2f70ec343c64161e3342613
33a29bd25fbb5e2b1be72255e8228efb

Entrada B

Bloque 42 | Alice→Bob: 2

bfcf31a70d1204597635c41e744d29b6
8238775e8a3e3d852f7d7e23bd1eb09d

137 / 256 bits

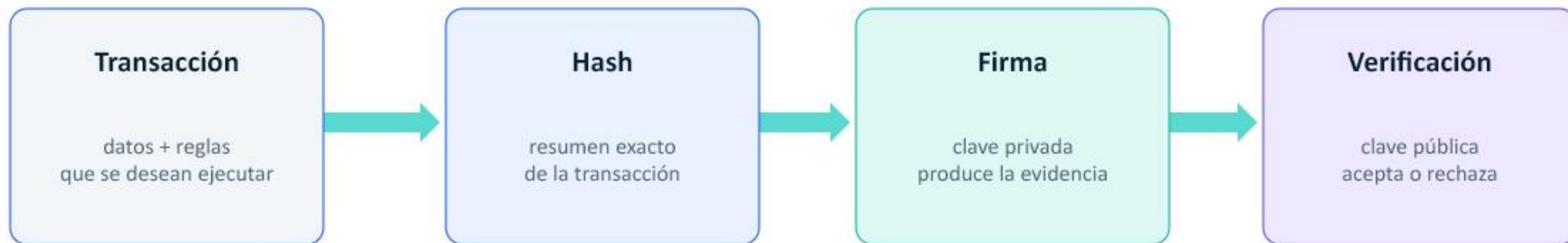
diferentes en este ejemplo SHA-256

53.5%

distancia de Hamming observada

Propiedades esperadas: resistencia a preimagen, segunda preimagen y colisiones; el “efecto avalancha” no reemplaza esas definiciones.

Una firma vincula clave y mensaje; no prueba identidad legal



Sí demuestra

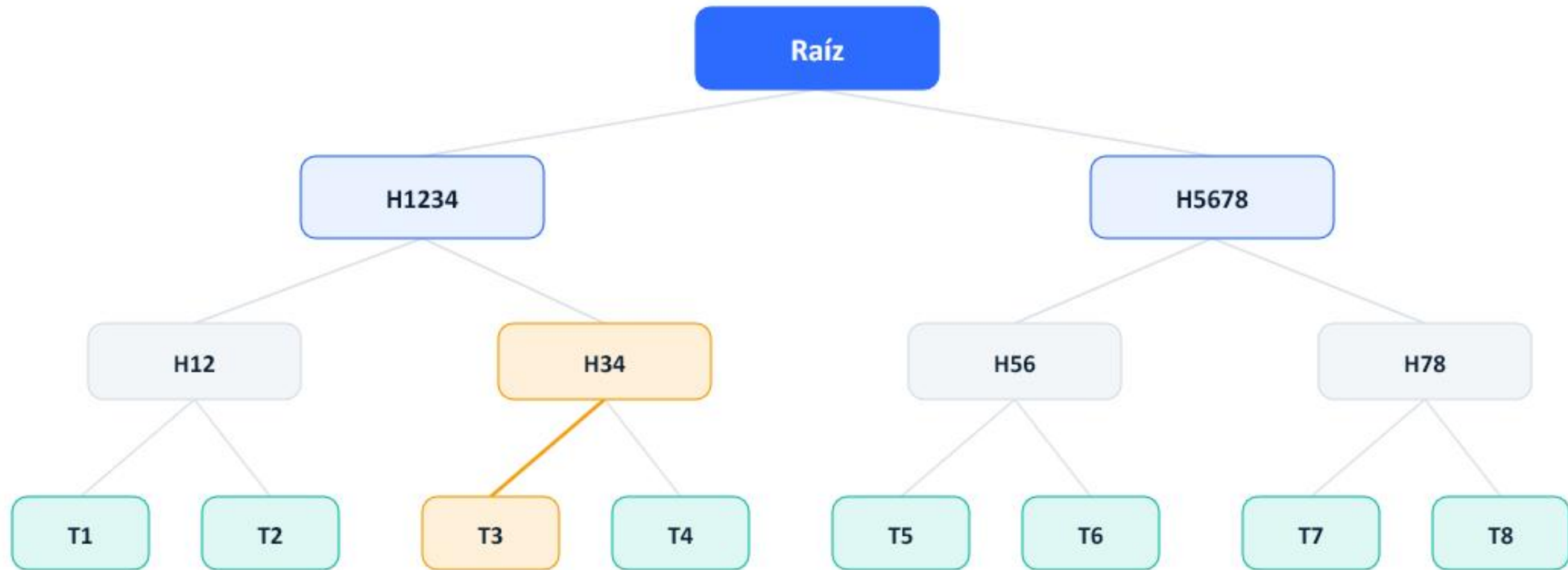
Que alguien con acceso a la clave privada produjo una firma válida sobre ese mensaje.

No demuestra automáticamente

Identidad legal, consentimiento informado, titularidad del dispositivo ni ausencia de coerción.

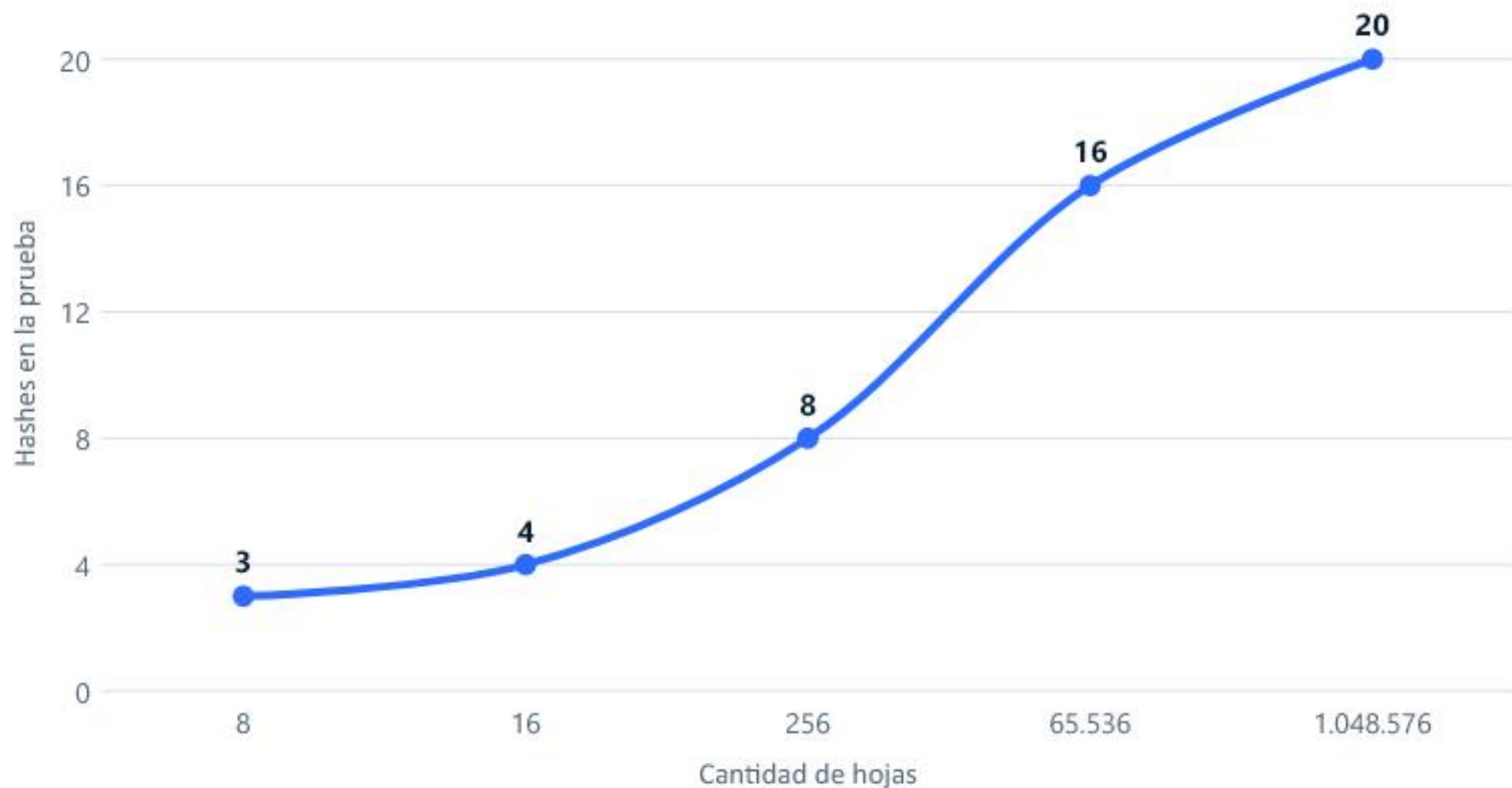
Un árbol de Merkle permite probar inclusión con pocos hashes

Para demostrar que T3 pertenece al bloque solo se necesitan los hashes hermanos a lo largo del camino hasta la raíz.



Prueba para T3: T4 + H12 + H5678

La prueba crece logarítmicamente con el número de hojas



20 hashes

para una prueba en un árbol balanceado con 1.048.576 hojas

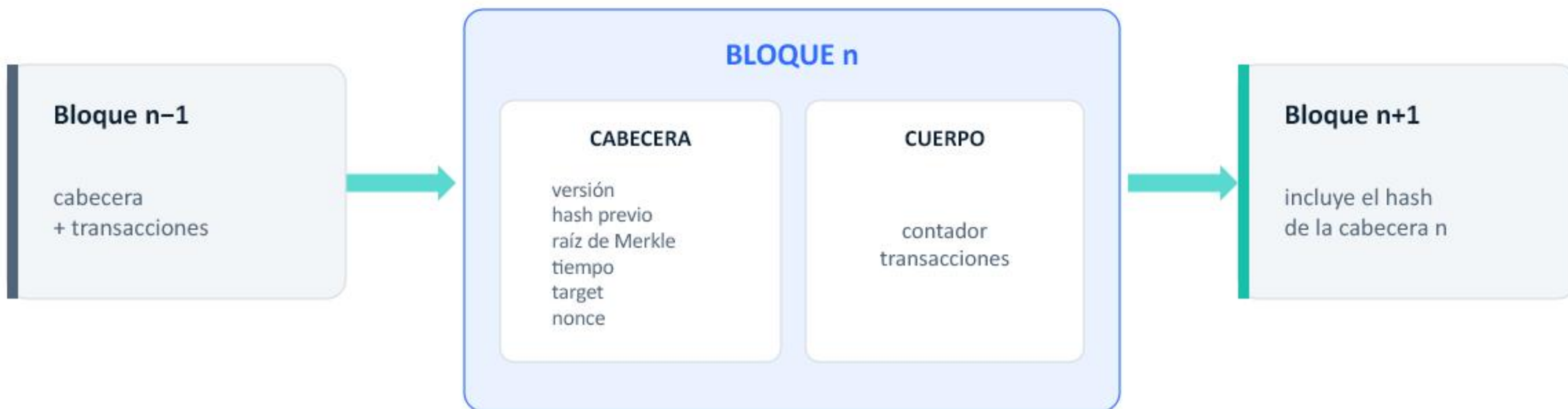
Interpretación

El verificador no descarga todas las transacciones: combina la hoja con sus hermanos y reconstruye la raíz.

Modelo didáctico: árbol binario balanceado; el formato exacto depende del protocolo y de la estructura empleada.

Bitcoin enlaza cabeceras y compromete transacciones

La estructura varía entre protocolos. Este esquema es deliberadamente Bitcoin-específico.



Cambiar una transacción cambia la raíz de Merkle, luego la cabecera y el hash del bloque; los descendientes dejan de enlazar con ese historial.

UTXO y cuentas representan el estado de maneras diferentes

Ambos modelos pueden expresar transferencias, pero cambian la validación, la concurrencia y la forma de razonar sobre saldos.

Dimensión	UTXO · Bitcoin	Cuentas · Ethereum
Unidad de estado	Salidas no gastadas	Saldo, nonce, código y storage
Transacción	Consume inputs y crea outputs	Actualiza cuentas mediante una transición
Paralelismo	Inputs independientes facilitan análisis	Conflictos sobre el mismo estado requieren orden
Cambio	Puede generar una salida de vuelto	El saldo se modifica directamente
Fortaleza didáctica	Trazabilidad de monedas y doble gasto	Contratos y estado programable

No es una jerarquía: cada diseño optimiza una forma distinta de verificar y ejecutar cambios de estado.

Una transacción pasa de intención firmada a estado finalizado

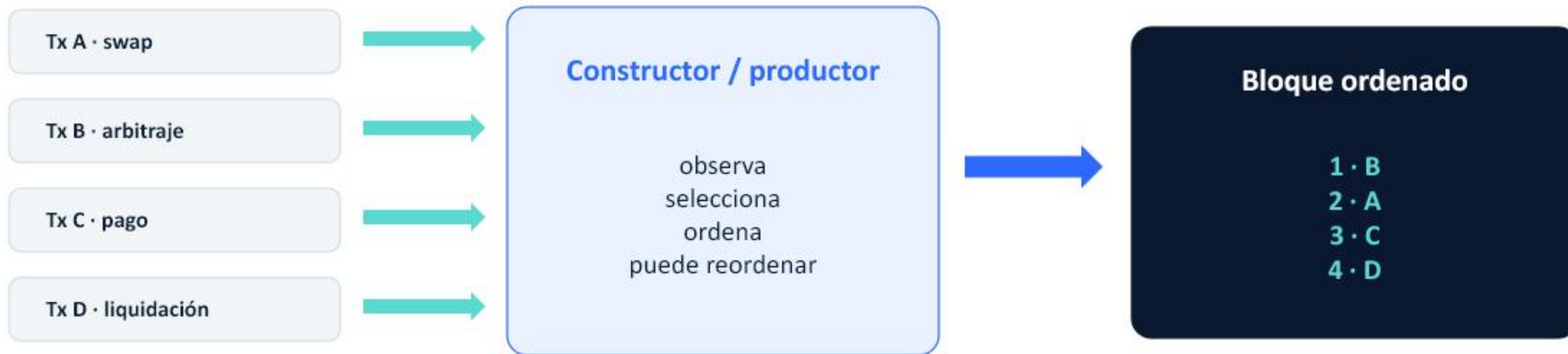


Inclusión ≠ finalidad

Una transacción incluida puede quedar en una rama que luego pierde. La aplicación debe definir cuánta finalidad necesita según el valor y el protocolo.

El orden de transacciones crea poder y MEV

No todas las redes usan una mempool pública, pero en cualquier caso alguien selecciona y ordena transacciones.



Riesgos

front-running, sandwiching, censura y concentración del constructor.

Mitigaciones

subastas, separación proposer–builder, lotes y privacidad del flujo.

Consenso no es “votar”: es sostener seguridad y progreso

Seguridad

dos nodos honestos no finalizan estados incompatibles

Progreso

las transacciones válidas pueden seguir avanzando

Supuestos

límites de fallas, sincronía, recursos y membresía

El algoritmo correcto depende del entorno

Una red abierta necesita resistencia Sybil; una red permissionada puede apoyarse en identidades y quórum conocidos.

Proof of Work convierte energía y cómputo en un costo verificable



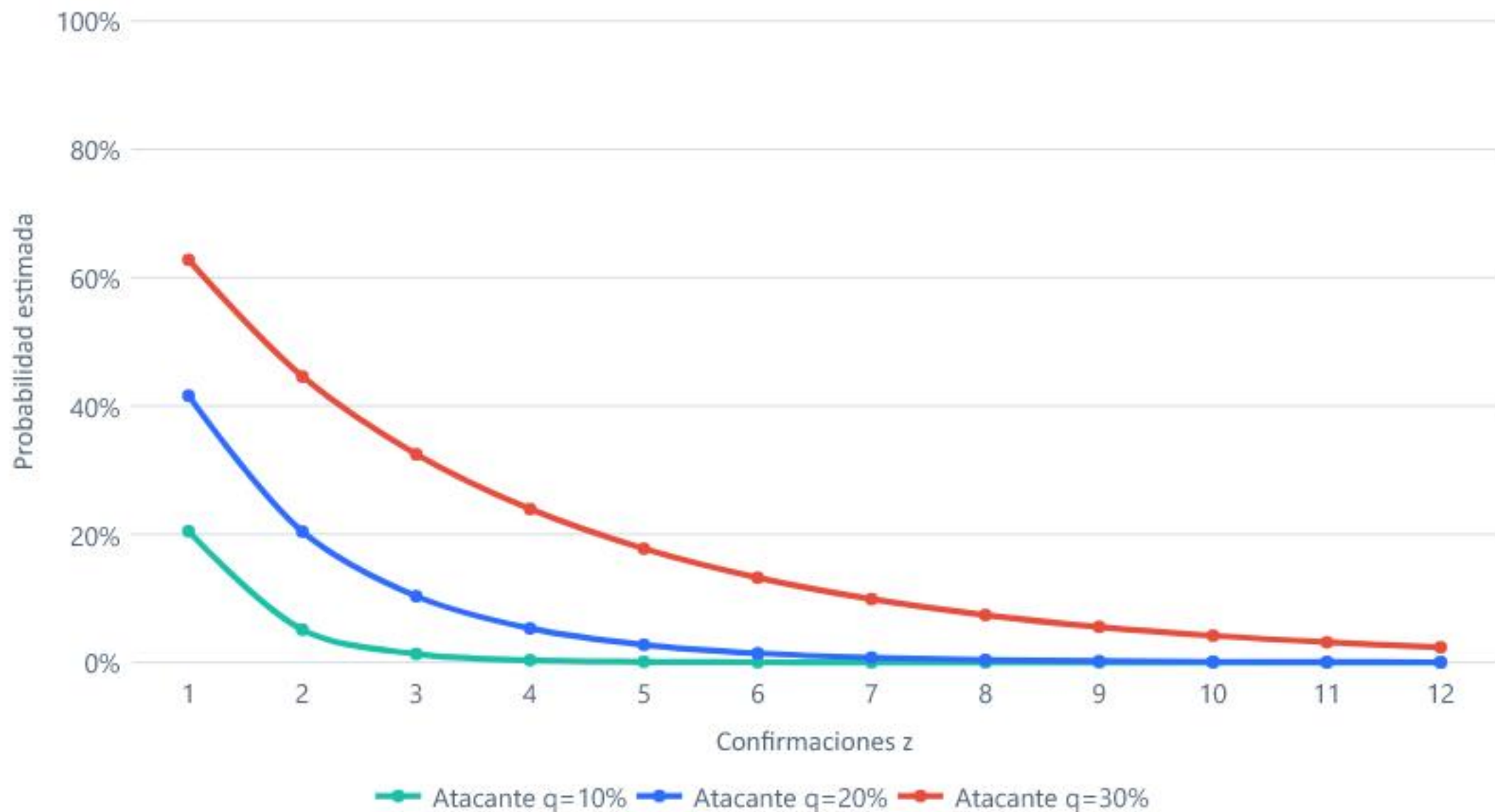
Costoso producir

Encontrar una salida bajo el target requiere intentos; la dificultad ajusta el costo esperado.

Barato verificar

Cualquier nodo recalcula el hash y comprueba reglas, trabajo acumulado y transacciones.

Más confirmaciones reducen el riesgo, pero nunca lo vuelven cero

**0.024%**

q=10% y 6 confirmaciones

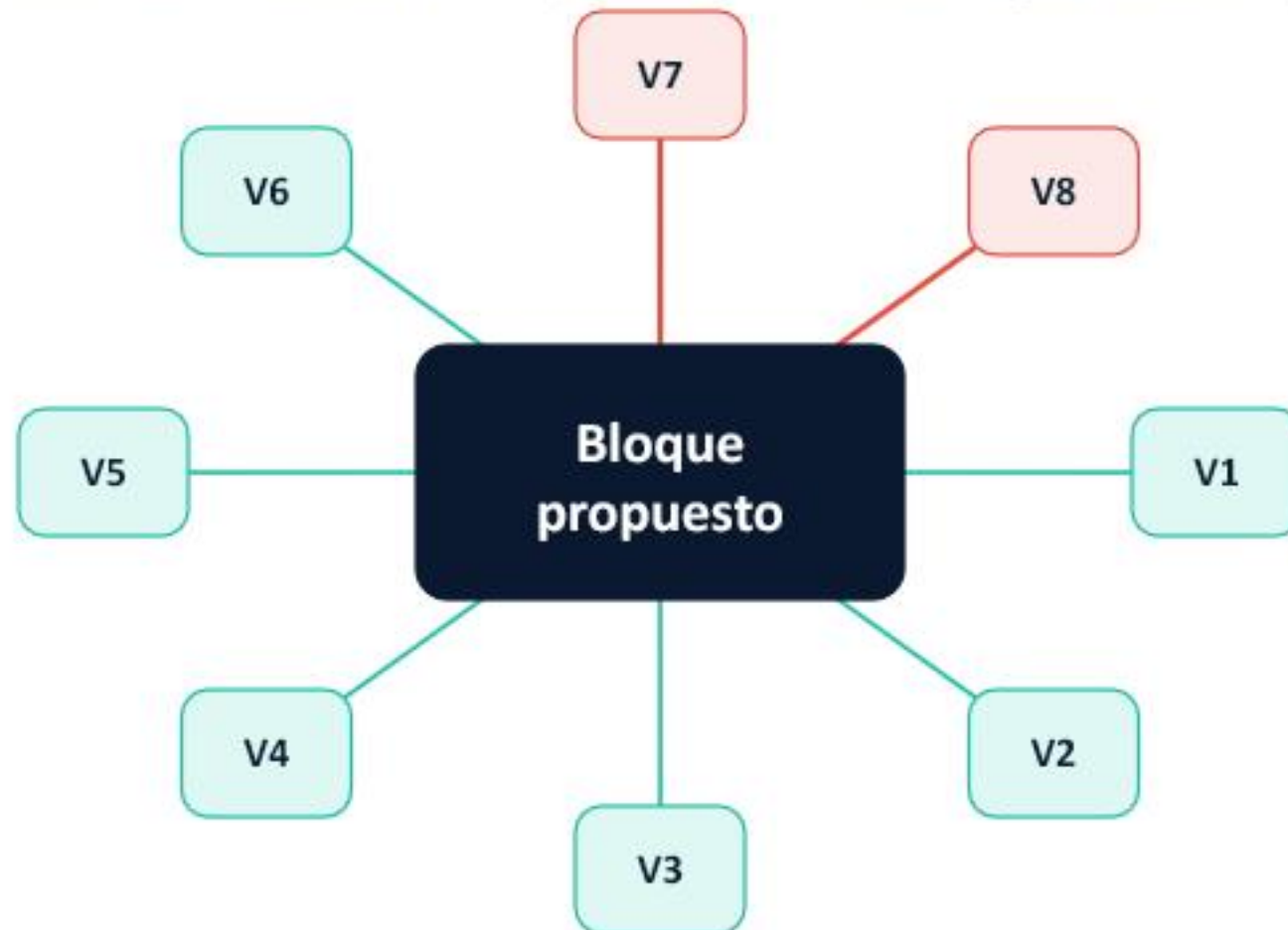
13.2%

q=30% y 6 confirmaciones

Modelo simplificado del white paper: supone potencia relativa constante e independencia aproximada. No sustituye el análisis real de red, latencia o incentivos.

Ethereum PoS vincula seguridad y stake

Este ejemplo describe Ethereum; otros protocolos PoS usan reglas, comités y penalizaciones diferentes.



Propuesta y atestaciones

Validadores seleccionados proponen bloques y votan por checkpoints y cabezas de cadena.

Recompensas y penalizaciones

Participar correctamente recibe recompensas; inactividad o equivocar votos reduce retornos.

Slashing

Ciertas conductas contradictorias pueden destruir parte del stake y expulsar al validador.

Finalidad significa reducir o cerrar la posibilidad de reorganización

La palabra “confirmado” depende del protocolo y del nivel de riesgo aceptable.

Probabilística

La cadena con más trabajo acumulado domina, pero una rama competidora puede revertir bloques recientes. Cada confirmación reduce la probabilidad bajo ciertos supuestos.

Económica / protocolar

Un quórum de stake o validadores justifica y finaliza checkpoints. Revertirlos requiere violar supuestos y puede activar penalizaciones o intervención social.

Finalidad no es solo tiempo

Es una propiedad del protocolo, sus quórums, la red y el modelo económico. La aplicación debe definir cuándo considera irreversible una operación.

Un protocolo BFT clásico tolera f fallas con al menos $3f + 1$ nodos

$$n \geq 3f + 1$$

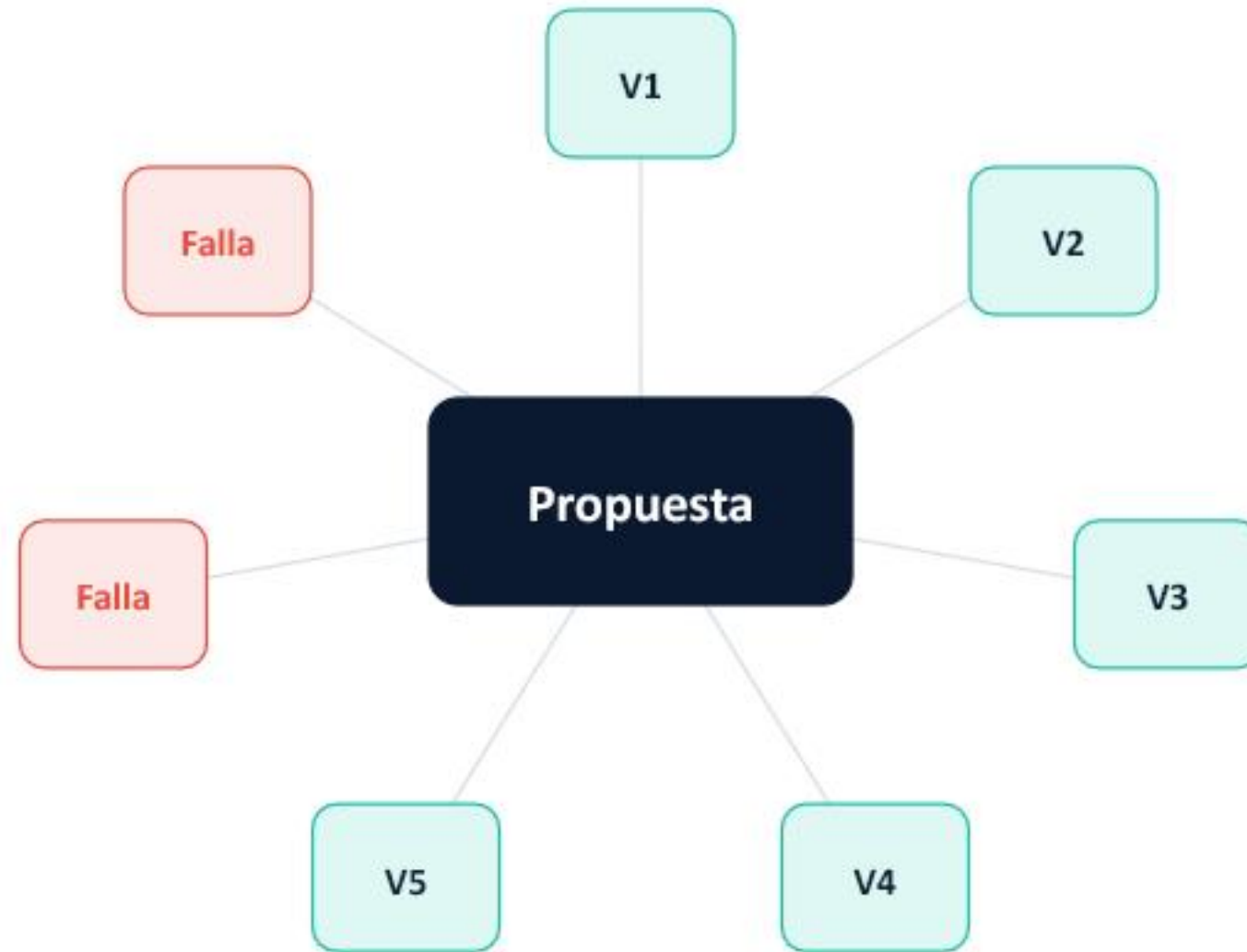
condición clásica para tolerar f fallas bizantinas

$$2f + 1$$

quórum que intersecta en suficientes nodos honestos

$$n = 7 \rightarrow f = 2$$

ejemplo: cinco votos forman el quórum



En redes permissionadas, la identidad y la gobernanza de miembros sustituyen el problema Sybil por un modelo de confianza organizacional explícito.

PoW, PoS y BFT optimizan amenazas y entornos distintos

Dimensión	Proof of Work	Proof of Stake	BFT permissionado
Membresía	Abierta	Abierta o delegada	Conocida / autorizada
Recurso Sybil	Trabajo y energía	Capital bloqueado	Identidad + gobierno
Finalidad típica	Probabilística	Protocolar / económica	Determinística tras quórum
Latencia	Mayor	Media	Baja en redes acotadas
Principal riesgo	concentración de hash	concentración de stake	captura del consorcio
Uso ilustrativo	Bitcoin	Ethereum	Fabric / BFT empresarial

La comparación es conceptual: implementaciones concretas agregan reglas de fork, comités, penalizaciones, gobernanza y supuestos de red propios.

Acceso, validación y token son decisiones independientes

“Pública”, “privada” y “con token” no forman una única escala. Conviene describir cuatro preguntas separadas.

¿Quién lee?

público · restringido · canales privados

¿Quién escribe?

cualquiera · usuarios autorizados · aplicaciones

¿Quién valida?

permissionless · comité · consorcio

¿Para qué sirve el token?

seguridad · tarifas · activo · gobierno · ninguno

Un token nativo puede ser esencial para la seguridad de una red abierta, pero no toda DLT empresarial lo necesita.

Un smart contract replica una transición de estado

estado anterior + transacción + entorno



nuevo estado + eventos

Determinismo

Todos los nodos que ejecutan la misma transición válida deben obtener el mismo resultado. El contrato no observa internet ni el mundo físico por sí solo.

Automatizar reglas no elimina el riesgo: concentra la atención en código, datos de entrada, permisos, actualizaciones y gobernanza.

Gas limita el cómputo y acota las ejecuciones

Medición

Cada operación consume unidades de gas según el esfuerzo computacional y el acceso a estado.

Precio

El usuario define cuánto paga por unidad; el protocolo puede separar tarifa base y propina.

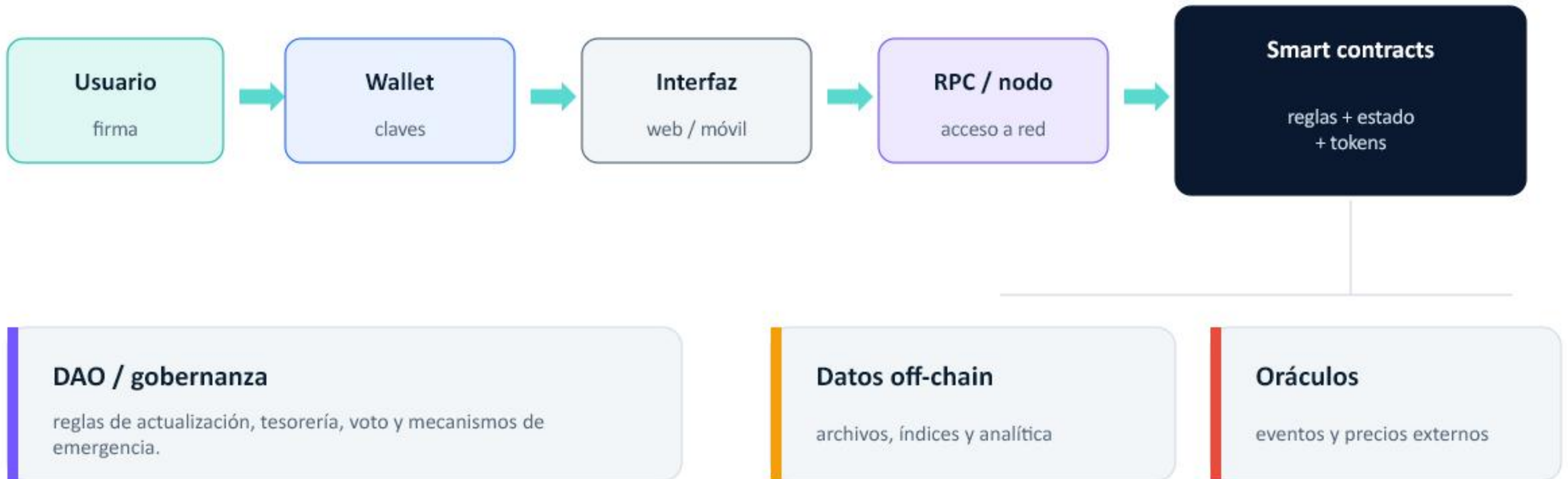
Límite

Si se agota, la transición revierte, aunque el trabajo ya realizado puede consumir tarifa.

Fuente de riesgo	Pregunta de diseño
Datos externos	¿Qué oráculo, frecuencia y fallback se acepta?
Actualización	¿Quién puede modificar lógica o parámetros?
Permisos	¿Qué claves o roles pueden mover fondos y pausar?
Composición	¿Qué ocurre si otro contrato falla o cambia?

Una dApp combina componentes on-chain y off-chain

La interfaz descentralizada no implica que cada componente lo sea. Hay dependencias de RPC, almacenamiento, oráculos y gobernanza.



Anclar un hash prueba integridad, no verdad ni disponibilidad

Propiedad	Dato on-chain	Hash anclado	Oráculo
Integridad	verificable por nodos	detecta cambios respecto del original	depende de fuentes y agregación
Disponibilidad	replicada por la red	no conserva el archivo	requiere infraestructura operativa
Confidencialidad	normalmente pública	puede filtrar por diccionario	depende del diseño
Veracidad	solo valida reglas	no prueba que el dato sea cierto	requiere incentivos, reputación o auditoría

Patrón prudente

Guardar fuera de cadena, preservar disponibilidad y anclar un compromiso cuando aporta valor.

Pregunta crítica

¿Quién observa el mundo, quién firma el dato y cómo se corrige un error?

Los rollups ejecutan fuera de L1 y publican evidencia



Optimistic rollup

Asume ejecución válida y permite impugnar dentro de una ventana mediante pruebas de fraude. Necesita datos disponibles para desafiar.

ZK rollup

Publica una prueba de validez que la capa 1 verifica. La ingeniería de circuitos, disponibilidad y puentes sigue siendo crítica.

La arquitectura modular separa ejecución, consenso y datos

Ejecución

¿dónde corren las transacciones?

Liquidación

¿dónde se resuelven disputas?

Consenso

¿quién ordena y finaliza?

Disponibilidad de datos

¿pueden reconstruirse bloques y estado?

**La seguridad no se
“hereda” por etiqueta**

Debe demostrarse cómo fluye la evidencia entre módulos, quién publica los datos, quién puede censurar y qué puente mantiene la relación con L1.

**Separar funciones mejora
capacidad, pero agrega
dependencias.**

Una cadena segura puede sostener una aplicación insegura

Capa	Falla típica	Control prioritario
Claves y wallet	phishing, pérdida, firma ciega	hardware, recuperación, simulación y límites
Smart contracts	reentrancy, permisos, upgrade inseguro	tests, auditoría, invariantes, timelocks
Oráculos	dato manipulado o fuente caída	agregación, límites, pausas y fallback
Consenso	51%, censura, concentración	diversidad, incentivos y monitoreo
Puentes	validación débil entre dominios	minimizar confianza y exposición
Gobernanza	captura, voto prestado, reacción lenta	quórum, delegación, emergencia y transparencia

El modelo de amenazas debe abarcar también infraestructura, personas, dependencias y procesos de actualización.

Pseudonimia no equivale a anonimato

Metadatos públicos

Direcciones, montos, tiempos y patrones de interacción permiten análisis y vinculación.

Cifrado y compromisos

Protegen contenido o permiten demostrar propiedades sin publicar el dato completo.

Pruebas ZK

Demuestran validez de una afirmación sin revelar todos sus testigos, bajo un circuito y supuestos concretos.

Confidencialidad

¿quién puede leer el dato?

No vinculabilidad

¿pueden correlacionarse acciones?

Divulgación selectiva

¿qué atributo mínimo debe probarse?

Cumplimiento

¿cómo se corrige, revoca o limita retención?

Use blockchain si la verificación compartida justifica el costo



Instituciones exploran liquidación y tokenización

Project Agora · BIS

En mayo de 2026 el proyecto informó que avanzaría a pruebas con valor real para explorar pagos mayoristas transfronterizos tokenizados y la integración de dinero de bancos centrales y comerciales.

Régimen Piloto DLT · Unión Europea

Desde marzo de 2023 existe un marco para infraestructuras de mercado basadas en DLT que negocian y liquidan instrumentos financieros, con excepciones temporales y salvaguardas.

Lección

El valor no está en “poner activos en blockchain”, sino en integrar emisión, reglas, transferencia y liquidación con claridad jurídica y operativa.

Credenciales y trazabilidad requieren confianza fuera de la cadena

Credenciales verificables

El modelo W3C separa emisor, titular y verificador. Una blockchain puede ayudar con registros, estado o anclaje, pero el estándar no exige usarla.

Trazabilidad física

El ledger preserva eventos registrados, pero no prueba por sí mismo que un producto sea auténtico, que un sensor mida bien o que un operador cargue datos correctos.

Principio común

La verificación criptográfica protege la relación entre identidad, mensaje y evidencia; la veracidad del mundo físico depende de procesos, auditorías, dispositivos y responsabilidad legal.

Construya una cadena mínima y luego trate de romperla



Entrega: diagrama del estado, criterio de cadena canónica y explicación de qué atacante puede vencer el modelo.

Cinco ideas conectan toda la arquitectura

1

Coordinación

El problema central es acordar un historial y un estado compartido.

2

Capas

Criptografía verifica; consenso ordena; gobernanza define cómo cambian las reglas.

3

Finalidad

La irreversibilidad es probabilística, económica o protocolar según el sistema.

4

Límites

El ledger no garantiza verdad externa, privacidad ni seguridad de aplicaciones.

5

Criterio

Use blockchain cuando la confianza compartida vale más que su costo y complejidad.

Bibliografía · fundamentos y sistemas distribuidos

01

Yaga, D.; Mell, P.; Roby, N.; Scarfone, K. (2018). Blockchain Technology Overview. NISTIR 8202. DOI: 10.6028/NIST.IR.8202.

02

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

03

Lamport, L.; Shostak, R.; Pease, M. (1982). The Byzantine Generals Problem. ACM TOPLAS, 4(3), 382–401.

04

Gilbert, S.; Lynch, N. (2002). Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services. SIGACT News, 33(2).

05

Haber, S.; Stornetta, W. S. (1991). How to Time-Stamp a Digital Document. Journal of Cryptology, 3, 99–111.

06

Back, A. (2002). Hashcash — A Denial of Service Counter-Measure.

07

Merkle, R. C. (1979). Secrecy, Authentication, and Public Key Systems. Stanford University.

Bibliografía · criptografía, ejecución y escalado

01

NIST (2015). FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS).

02

NIST (2023). FIPS 186-5: Digital Signature Standard (DSS).

03

Buterin, V. (2014). A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.

04

Wood, G. Ethereum Yellow Paper: formal specification of the Ethereum protocol.

05

Ethereum.org. Developer documentation: EVM, transactions, smart contracts, Proof of Stake and finality.

06

Ethereum.org. Scaling documentation: optimistic rollups, ZK rollups and data availability.

07

EIP-4844. Shard Blob Transactions / proto-danksharding.

08

Hyperledger Fabric Documentation. Permissioned networks, membership, ordering and endorsement.

Bibliografía · aplicaciones, estándares y seguridad

01

W3C (2025). Verifiable Credentials Data Model v2.0. W3C Recommendation.

03

Bank for International Settlements (2026). Anchoring trust in money: innovation beyond stablecoins. Annual Economic Report, Chapter III.

05

ESMA. DLT Pilot Regime: implementation and supervisory material.

07

NISTIR 8301 (2021). Blockchain Networks: Token Design and Management Overview.

02

Bank for International Settlements (2026). Project Agorá: tokenisation of wholesale cross-border payments.

04

Regulation (EU) 2022/858 on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology.

06

Ethereum.org. Smart contract security, oracles and maximal extractable value documentation.

08

Lectura transversal recomendada: modelos de amenaza, gobernanza, privacidad, operación y análisis jurídico del caso concreto.